

EP1.4 – Arquitectura de navegación y experiencia de usuario

a) Rutas principales y secundarias

La arquitectura de navegación de Eco-Barrio fue diseñada considerando las necesidades de participación ambiental de la comunidad de Santo Domingo y la existencia de dos perfiles claramente diferenciados: usuario ciudadano y administrador.

Rutas principales para usuario ciudadano

- /login
- /home
- /menu
- /perfil
- /info-comunal
- /reportar-problema
- /puntos-reciclaje
- /eventos-ecologicos
- /config-notificaciones

Estas rutas permiten que el usuario acceda rápidamente a las funcionalidades relacionadas con información ambiental, participación comunitaria y reporte de problemáticas observadas en su entorno.

Rutas principales para administrador

- /login
- /home-admin
- /menu-admin
- /perfil
- /gestionar-reportes
- /publicar-eventos
- /actualizar-info-comunal
- /gestionar-noticias
- /config-notificaciones

Estas rutas permiten administrar la información disponible en la plataforma, gestionar reportes ciudadanos y mantener actualizados los contenidos relacionados con la gestión ambiental comunal.

Rutas secundarias

Las rutas secundarias corresponden a vistas específicas derivadas de las funcionalidades principales, como formularios de creación, edición o visualización detallada de noticias, eventos, reportes o puntos de reciclaje. Estas vistas permiten mantener una navegación organizada sin sobrecargar las pantallas principales.

b) Relaciones jerárquicas entre vistas

La navegación se organiza de forma jerárquica para reducir la complejidad de uso y facilitar el acceso a las funciones más importantes.

El punto de entrada para todos los usuarios corresponde al inicio de sesión. Una vez autenticado, cada usuario es dirigido a una vista principal según su rol.

Jerarquía para usuario ciudadano

Login → Home → Menú principal

Desde el menú principal el usuario puede acceder a:

- Información comunal.
- Reporte de problemas ambientales.
- Puntos de reciclaje.
- Eventos ecológicos.
- Perfil personal.
- Configuración de notificaciones.

Jerarquía para administrador

Login → Home Administrador → Menú Administrador

Desde el menú administrativo se puede acceder a:

- Gestión de reportes.
- Gestión de noticias.
- Gestión de eventos.
- Actualización de información comunal.
- Perfil administrativo.
- Configuración del sistema.

Esta estructura permite separar claramente las funciones de participación ciudadana de las funciones de administración y mantenimiento de la plataforma.

c) Flujo de navegación entre funcionalidades

La navegación fue diseñada bajo el principio de minimizar la cantidad de pasos necesarios para realizar tareas frecuentes.

Después de iniciar sesión, el usuario accede a una pantalla principal desde la cual puede navegar directamente a cualquiera de las funcionalidades ambientales disponibles.

El flujo general del usuario ciudadano se orienta a tres objetivos principales:

Informarse

- Noticias ambientales.
- Información comunal.
- Indicadores ambientales.

Participar

- Eventos ecológicos.
- Inscripción a actividades.
- Configuración de notificaciones.

Actuar

- Reportar problemas ambientales.
- Consultar puntos de reciclaje.
- Dar seguimiento a reportes realizados.

Por otro lado, el administrador sigue un flujo enfocado en la gestión de información y supervisión de la plataforma:

Gestionar

- Validar reportes.
- Publicar noticias.
- Administrar eventos.
- Actualizar información comunal.

Supervisar

- Revisar indicadores.
- Monitorear participación ciudadana.
- Mantener actualizados los recursos de la plataforma.

Esta organización permite que cada perfil utilice únicamente las herramientas necesarias para sus responsabilidades.

d) Diferenciación de acceso según roles

La aplicación implementa una separación clara entre usuarios ciudadanos y administradores mediante control de acceso basado en roles.

Usuario ciudadano

El usuario ciudadano tiene acceso a funcionalidades orientadas a la participación ambiental:

- Consultar información.
- Reportar problemas.
- Visualizar puntos de reciclaje.
- Revisar eventos.
- Configurar notificaciones.

- Consultar indicadores ambientales.

No posee permisos para modificar información global del sistema.

Administrador

El administrador tiene acceso a funcionalidades de gestión:

- Revisar y validar reportes.
- Publicar noticias y campañas.
- Gestionar eventos ecológicos.
- Actualizar información comunal.
- Administrar indicadores ambientales.

Esta separación permite proteger la integridad de la información y evita modificaciones no autorizadas.

Además, la diferenciación de roles mejora la experiencia de usuario al mostrar únicamente las funciones relevantes para cada perfil.

e) Flujos principales de tareas (Task Flows)

Los task flows fueron diseñados para representar las acciones más importantes dentro de la plataforma.

Task Flow 1: Reportar problema ambiental

1. Usuario inicia sesión.
2. Accede a la opción "Reportar problema".
3. Completa formulario con título, descripción y ubicación.
4. Adjunta imagen de forma opcional.
5. El sistema valida los campos obligatorios.
6. Si existen errores, solicita corrección.
7. Si la información es válida, registra el reporte.
8. El usuario recibe confirmación de envío.

Puntos críticos de interacción

- Validación de datos obligatorios.
- Confirmación de registro exitoso.
- Retroalimentación inmediata ante errores de ingreso.

Task Flow 2: Gestión administrativa de reportes

1. Administrador inicia sesión.
2. Accede al panel de gestión.
3. Revisa reportes pendientes.
4. Analiza la información enviada.
5. Aprueba o rechaza el reporte.
6. Actualiza el estado correspondiente.

7. El sistema registra la acción realizada.

Puntos críticos de interacción

- Revisión de información enviada por ciudadanos.
 - Validación de autenticidad o pertinencia del reporte.
 - Actualización consistente de estados.
-

f) Coherencia de experiencia entre dispositivos

La aplicación fue diseñada para ofrecer una experiencia consistente tanto en dispositivos móviles como en navegadores web.

Para lograrlo se utiliza Ionic Framework, permitiendo reutilizar componentes visuales y mantener una interfaz homogénea entre plataformas.

Los principios aplicados son:

Consistencia visual

Se utilizan colores, iconografía y estructuras de navegación comunes en todas las vistas.

Navegación uniforme

Las acciones principales mantienen la misma ubicación y comportamiento independientemente del dispositivo utilizado.

Diseño responsivo

Los elementos visuales se adaptan automáticamente a distintos tamaños de pantalla sin afectar la funcionalidad.

Accesibilidad

Se priorizan textos legibles, botones claramente identificables y formularios simples para facilitar el uso por parte de usuarios con distintos niveles de experiencia tecnológica.

g) Justificación técnica

Usabilidad

La navegación fue diseñada para que las tareas más frecuentes puedan realizarse en un máximo de dos interacciones desde el menú principal. Esto reduce la complejidad de uso y favorece la adopción por parte de usuarios con baja alfabetización digital.

Eficiencia

Las funcionalidades se encuentran agrupadas según objetivos de uso, permitiendo acceder rápidamente a información, reportes y actividades ambientales sin recorrer múltiples pantallas.

Seguridad

La separación entre usuario ciudadano y administrador permite restringir funciones críticas únicamente a personal autorizado, protegiendo la integridad de la información.

Escalabilidad

La arquitectura modular permite incorporar nuevas funcionalidades sin modificar significativamente la navegación existente. Esto facilita futuras ampliaciones del proyecto.

Mantenibilidad

La separación entre frontend desarrollado en Ionic React y backend desarrollado mediante una API REST permite mantener cada componente de forma independiente, facilitando actualizaciones, correcciones y mejoras futuras.

Compatibilidad tecnológica

La arquitectura propuesta es compatible con bases de datos relacionales, autenticación mediante JWT, despliegue mediante Docker e integración con servicios externos, permitiendo que la solución evolucione hacia entornos de producción reales.